

Dưới đây là 10 sự kiện, công nghệ và ứng dụng AI tiêu biểu nhất trên thế giới thời gian gần đây:

1. Kỷ nguyên Agentic AI và các mô hình tự trị đa nhiệm

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn từ các chatbot chỉ biết trả lời sang **Agentic AI** (AI Đặc vụ). Các hệ thống tiên tiến, điển hình như thế hệ GPT-5.4, không chỉ sở hữu cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ (lên tới hơn 1 triệu token) mà còn có khả năng tự trị: tự điều khiển máy tính, duyệt web, lập kế hoạch và thực hiện các quy trình nhiều bước mà không cần sự giám sát liên tục của con người. Hàng loạt doanh nghiệp đã chuyển đổi sang sử dụng các tác nhân AI này để tối ưu hóa quy trình làm việc.

2. Sự trỗi dậy của Physical AI và Robot hình người thương mại

Thông qua nền tảng phần mềm "Physical AI" của NVIDIA (như hệ thống Isaac GR00T và công cụ mô phỏng Cosmos), các robot của Figure AI, Tesla hay Unitree giờ đây có thể hiểu lệnh ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện các tác vụ cơ học phức tạp. Minh chứng rõ nhất là việc robot hình người đã bắt đầu làm việc theo ca tại các nhà máy sản xuất ô tô như BMW với độ chính xác và tính tự động hóa cực cao.

3. The AI Scientist: Tự động hóa quy trình nghiên cứu khoa học

hệ thống "AI Scientist" (như phiên bản của Sakana AI) đã mở ra kỷ nguyên AI làm trợ lý nghiên cứu độc lập. Các hệ thống này được giới khoa học sử dụng để tự động hóa toàn bộ quy trình: từ tạo giả thuyết, chạy mã thí nghiệm, phân tích dữ liệu cho đến viết nháp hoàn chỉnh bài báo khoa học. Những công trình nghiên cứu về sự đột phá của hệ thống này đã chính thức được công nhận trên tạp chí *Nature*.

4. AI Vật lý khám phá vật liệu mới vắng bóng đất hiếm

Sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm toàn cầu đã được giải quyết bằng các mô hình AI am hiểu vật lý (như DuctGPT của Phòng thí nghiệm Ames, Mỹ). Khác với các AI xử lý ngôn ngữ thông thường, các mô hình này được huấn luyện trên nền tảng vật lý cốt lõi, cho phép chúng tự động tính toán, sáng chế và đề xuất các cấu trúc nam châm vĩnh cửu hoàn toàn mới không chứa đất hiếm, giải quyết trực tiếp bài toán an ninh chuỗi cung ứng vật liệu toàn cầu.

5. Đột phá chẩn đoán y tế với AI Quang tử và MAI-DxO

Trong khi hệ thống MAI-DxO của Microsoft giải quyết các ca bệnh hiếm gặp và phức tạp với độ chính xác vượt trội so với các chuyên gia, thì các nhà nghiên cứu tại Thâm Quyển đã phát triển thành công nền tảng **AI quang tử sợi quang**. Bằng cách xử lý hình ảnh y tế trực tiếp thông qua ánh sáng thay vì vi mạch điện tử, hệ thống đạt tốc độ và độ chính xác ở mức chuyên gia trong việc chẩn đoán các bệnh lý khó như bong vồng mạc hay ung thư gan.

6. AlphaFold 3 mở mã nguồn và bứt tốc ngành dược phẩm

Nổi tiếp hào quang của giải Nobel Hóa học 2024, bộ mã nguồn của AlphaFold 3 đã được mở ra cho toàn bộ giới học thuật. Nhờ cơ chế mạng khuếch tán (diffusion network), hệ thống tăng độ chính xác lên tối thiểu 50% trong việc dự đoán tương tác giữa protein và các phân tử khác (DNA, RNA). Thành tựu này giúp các tập đoàn dược phẩm mô phỏng thành công các phức hợp phân tử lớn, cắt giảm rủi ro và thu gọn thời gian điều chế thuốc tân dược từ hàng năm xuống chỉ còn vài tháng.

7. World Models (Mô hình Thế giới) định hình lại AI mô phỏng

Được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vinh danh vào năm 2026, World Models là thể hệ AI hoàn toàn mới có khả năng học và hiểu trực tiếp các quy luật vật lý của không gian ba chiều từ dữ liệu video và hình ảnh. Thay vì chỉ dự đoán từ ngữ như LLM, các hệ thống này có thể giả lập những môi trường siêu thực và dự đoán chính xác hậu quả của các tương tác vật lý, trở thành "trường học" ảo hoàn hảo để huấn luyện xe tự lái và robot mà không tốn kém chi phí thực địa.

8. Apple Intelligence và chuẩn mực mới về Private Cloud Compute

Bằng cách sử dụng giao thức ẩn danh và cơ chế phần cứng buộc máy chủ đám mây phải tiêu hủy hoàn toàn dữ liệu của người dùng ngay khi tác vụ hoàn thành, công nghệ này thiết lập một tiêu chuẩn mới: AI đủ thông minh để giải quyết tác vụ cá nhân phức tạp nhưng tuyệt đối không dùng dữ liệu người dùng để huấn luyện mô hình.

9. Sovereign AI (AI có Chủ quyền) trở thành thiết chế an ninh quốc gia

Thay vì phụ thuộc vào các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của chiến lược Sovereign AI tại nhiều cường quốc như Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ và UAE. Các quốc gia này tự rót vốn xây dựng trung tâm dữ liệu nội địa và huấn luyện các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) riêng biệt.

10. Tiến hóa sang phòng thủ Không gian mạng Chủ động

Để đối phó với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và tinh vi do Deepfake và AI độc hại tạo ra, các hệ thống an ninh mạng đã thay đổi hoàn toàn triết lý vận hành. Khái niệm **Phòng thủ Chủ động (Preemptive Defense)** trở thành cốt lõi. AI hiện tại có khả năng liên tục quét hàng triệu tín hiệu nền, phân tích hành vi bất thường, dự đoán ý định và tự động khóa chặt các lỗ hổng hoặc cô lập mối đe dọa ngay trước khi hacker kịp khởi tạo cuộc tấn công.

Dưới đây là 10 sự kiện, công nghệ và ứng dụng AI tiêu biểu nhất tại Việt Nam thời gian gần đây:

1. ViGPT, PhởGPT và cuộc đua Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) thuần Việt

Các tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam đã nhận ra tầm quan trọng của Sovereign AI (AI có chủ quyền). VinBigData ra mắt ViGPT, trong khi cộng đồng mã nguồn mở phát triển PhởGPT. Các mô hình này được huấn luyện chuyên sâu trên kho dữ liệu tiếng Việt khổng lồ, hiểu rõ văn hóa, lịch sử và pháp luật Việt Nam, giúp các doanh nghiệp trong nước ứng dụng AI mà không lo rò rỉ dữ liệu ra máy chủ nước ngoài.

2. Trợ lý ảo Pháp luật ứng dụng trong hệ thống Tòa án

Đây là một trong những ứng dụng AI trong khu vực công thành công nhất. Hệ thống Trợ lý ảo do Tòa án Nhân dân Tối cao phối hợp cùng Viettel phát triển đã được triển khai cho hàng ngàn thẩm phán trên cả nước. AI hỗ trợ tra cứu nhanh các văn bản pháp luật, đề xuất các bản án lệ tương tự và hỗ trợ lập hồ sơ, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian chuẩn bị và tăng tính chính xác trong quá trình xét xử.

3. VinBrain (DrAid) mang AI y tế Việt Nam vươn tầm quốc tế

Nền tảng DrAid của VinBrain đã tạo nên tiếng vang lớn khi được triển khai tại hơn 100 bệnh viện trong nước và nhận được chứng nhận FDA của Mỹ. Hệ thống sử dụng AI để phân tích ảnh X-quang, MRI và CT, giúp chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh lý phức tạp như ung

thư gan, lao phổi. Đây là minh chứng cho việc sản phẩm công nghệ y tế "Make in Vietnam" có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

4. FPT Semiconductor và bước tiến thiết kế chip AI "Make in Vietnam"

Để làm chủ phần cứng cho kỷ nguyên AI, FPT đã thành lập FPT Semiconductor, tập trung thiết kế các dòng vi mạch (IC) và chip IoT/AI. Đây là bước đi chiến lược giúp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, cung cấp nền tảng phần cứng cho các thiết bị thông minh, y tế và nhà máy tự động hóa thay vì chỉ phụ thuộc vào nhập khẩu.

5. Trợ lý ảo Kiki thống lĩnh nền tảng điều khiển giọng nói trên ô tô

Được phát triển bởi Zalo AI, trợ lý giọng nói Kiki đã đạt mốc hàng triệu lượt cài đặt và trở thành một phần không thể thiếu trên các dòng xe ô tô thông minh tại Việt Nam. Điểm mạnh vượt trội của Kiki là khả năng nghe hiểu cực tốt giọng điệu của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, giúp tài xế tìm đường, mở nhạc và đọc tin tức hoàn toàn bằng tiếng Việt tự nhiên.

6. Triển khai Trợ lý ảo hỗ trợ Cán bộ Công chức Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng AI trong cơ quan hành chính. Trợ lý ảo dành riêng cho cán bộ công chức được xây dựng để giải đáp các quy định, hỗ trợ rà soát văn bản và tổng hợp số liệu. Ứng dụng này hướng tới việc giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu suất làm việc và đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ số.

7. AI "siêu cá nhân hóa" định hình lại ngành Fintech và Ngân hàng

Các ngân hàng (như TPBank, Techcombank) và ví điện tử (MoMo) tại Việt Nam đã tích hợp AI vào lõi hệ thống để chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) tự động và eKYC (định danh điện tử bằng khuôn mặt, giọng nói). Nhờ AI, người dùng có thể được duyệt các khoản vay nhỏ chỉ trong vài phút mà không cần giấy tờ chứng minh phức tạp, đồng thời hệ thống AI liên tục rà quét để ngăn chặn gian lận giao dịch.

8. Hệ sinh thái Viettel AI quản lý đô thị thông minh

Viettel đã phát triển hệ sinh thái AI toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ vào các trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) trên nhiều tỉnh thành. Hệ thống AI này có khả năng phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực, tự động phát hiện đám cháy, vi phạm an ninh trật tự, giúp chính quyền địa phương phản ứng nhanh chóng với các sự cố đô thị.

9. AI Edge Camera "Make in Vietnam" giám sát an ninh mạng lưới

Thay vì gửi toàn bộ video lên đám mây, các doanh nghiệp Việt (như VNPT, Bkav) đã phát triển dòng camera tích hợp AI tại biên (Edge AI). Camera có thể tự phân tích và nhận diện biển số xe, đếm lưu lượng phương tiện hoặc phát hiện hành vi xâm nhập ngay trên thiết bị. Điều này giúp tiết kiệm băng thông mạng và bảo mật dữ liệu riêng tư của người dân.

10. Chiến lược Quốc gia: Đào tạo 50.000 kỹ sư Bán dẫn và AI

Sự kiện mang tính vĩ mô quan trọng nhất là việc Chính phủ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức khởi động chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu đến năm 2030 là đào tạo ra hàng chục nghìn kỹ sư chuyên sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn và AI, tạo nền móng vững chắc để Việt Nam không bị bỏ lại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo toàn cầu.